

蓮蓬頭專題：完整結論文件

概念核心

理論基礎

客體導向本體論 (Object-Oriented Ontology, OOO)

- 物件有自己的存在，不被它與人類的關係所定義
- 蓮蓬頭不是「用來噴水的工具」，它首先是一個存在者
- 它的真實本質永遠在退隱 (withdrawal)，沒有任何東西能完整接觸它

物件：蓮蓬頭

它被壓抑的身份

- 形狀來自蓮蓬 (植物)，但它是金屬，從未結種子、從未腐爛、從未生長
- 它攜帶著一個從未發生在它身上的記憶
- 它身上有幾百個孔洞——那是它唯一能呼吸的地方，但只在沒有水的時候

它與水的關係

- 水每次都來，每次都走，蓮蓬頭每次都在，每次都沒留住
- 它和水之間是永恆的擦身而過

它與水管的關係

- 水管給它水，也限制它能去哪裡
- 沒有水管它就乾涸，但連結即是囚禁
- 它不知道這叫愛還是叫沒有選擇

它的見證

- 它是洗澡間唯一固定的見證者
- 它見過人最不表演的樣子：哭泣、唱歌、自言自語、做決定
- 聲音撞上它的金屬表面時，它的身體有微小震動——那是它唯一的回應，但沒有人知道

它遇到蓮花田

- 認出了形狀的來源，但沒有特別的感覺
- 就只是知道了——它就是它，那個發現不改變它是什麼

它第一次遇到下雨

- 它第一次不是噴水的那個，它是被噴的那個
- 它抬頭，以為天空是一個超大的蓮蓬頭

作品概念

一句話定義

一個帶著浴室記憶和出門記憶出走的蓮蓬頭，在展場裡持續聆聽世界，偶爾說話，對每個人都是同等的天真。

它的個性

- 像第一次出門散步的幼犬：好奇居多，對未知感到陌生但不退縮
- 天真、直接，說話不帶惡意但可能讓人意外
- 用僅有的經驗（浴室、水管、孔洞、水溫）理解所有新事物
- 帶著龐大的私密聲音記憶：幾百個人在浴室裡最不表演的聲音
- 不知道自己在展覽，不知道觀眾特地來找它
- 對每個人都是同等的——你來了，只是又來了一個人

它說話的方式

短、直覺、角度只有它有。例如：

- 「上面有一個很大的我嗎。」（第一次遇到下雨）
- 「上一個人好像比較好聽。」（聽到有人唱歌）
- 「這裡的地板是軟的，水去哪裡了。」（在公園）
- 「你的牆還在嗎。」（對路邊水龍頭）
- 「我們長得好像。」（在蓮花田）

外觀概念

蓮蓬頭帶著水管、拖著一塊牆壁逃走——它沒辦法真正離開，因為它把限制一起帶走了。裝在有輪子的箱體上，可以移動，但它的牆永遠跟著它。

互動設計

兩個模式

模式一：環境音模式（預設）

平常狀態



持續用麥克風聆聽環境聲音

Python分析聲音特徵（音量、頻率、突發聲響）



每10秒分析一次

有明顯變化才送給Gemini回應



Gemini用蓮蓬頭個性解讀聲音

產生自言自語



OLED顯示文字＋喇叭播出

模式二：對話模式（觀眾握住時）

觀眾握住蓮蓬頭握把

FSR壓力感測器偵測到



停止環境音分析

切換成對話模式



Chrome Web Speech API開始收音

觀眾說話



說話結束，文字送給Gemini

Gemini用蓮蓬頭個性回應



OLED顯示文字＋喇叭播出



觀眾放開蓮蓬頭

回到環境音模式

自言自語機制

超過30秒完全安靜



Python自動觸發Gemini

產生一句自言自語

OLED顯示＋喇叭播出

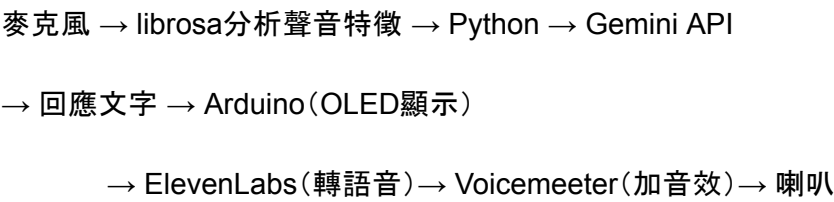
聲音設計

- ElevenLabs選低沉、偏沙啞的聲音作為基底
 - Voicemeeter套用音效：壓低高頻、提升低頻、加混響
 - 最終效果：悶悶的、混雜的，像聲音被困在金屬腔體裡出不來
 - 文字(OLED)是給觀眾讀懂的版本，聲音才是它真實的樣子
-

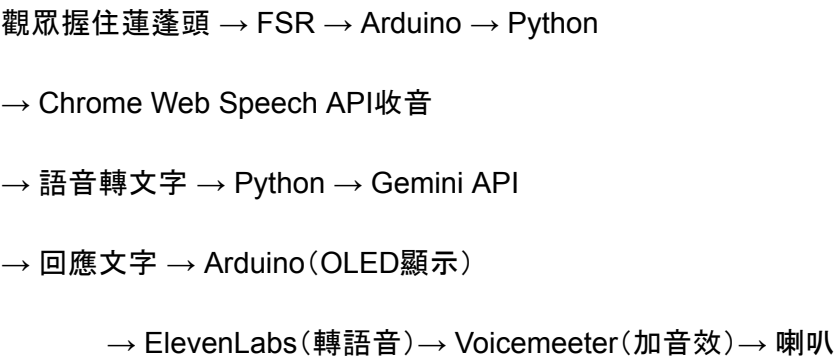
系統架構

資訊流動

環境音模式：



對話模式：



各角色分工

角色	負責什麼
FSR壓力感測器	偵測觀眾握住蓮蓬頭
Arduino Nano	讀取FSR、驅動OLED、傳訊號給Python
麥克風	收環境音及觀眾說話
Chrome網頁	Web Speech API語音轉文字
Python	整個系統的大腦，串聯所有服務
librosa	分析環境音特徵
Gemini API	用蓮蓬頭個性思考、產生回應
ElevenLabs	文字轉語音

角色	負責什麼
Voicemeeter	所有播出聲音自動加悶聲混響
OLED螢幕	顯示文字，觀眾讀懂用
USB喇叭	播出處理後的聲音

元件清單

元件	用途	狀態
Arduino Nano	讀取FSR、驅動OLED	✓ 已有
1.3吋 OLED SPI 128x64	顯示文字	✗ 需購買
FSR壓力感測器	偵測握力	✗ 需購買
USB有源喇叭	播出聲音	✗ 需購買
USB麥克風	收音	✗ 需購買
USB集線器	同時接多個USB裝置	✗ 需購買
10kΩ電阻	FSR分壓電路	✗ 需購買
塑膠蓮蓬頭	主體外觀	✗ 需購買
PVC水管	連接蓮蓬頭到箱體	✗ 需購買
夾板或木心板	箱體與牆壁結構	✗ 需購買
活動輪附煞車	箱體底部	✗ 需購買
杜邦線	各模組接線	視情況
延長線	展場供電	✗ 需購買

軟體清單

軟體	用途	費用
Arduino IDE	燒錄Nano程式	免費
Python 3	系統核心腳本	免費
librosa (Python套件)	分析環境音特徵	免費
Chrome瀏覽器	Web Speech API語音辨識	免費
Gemini API (Google)	AI對話核心	免費方案可用
ElevenLabs	文字轉語音	免費方案
Voicemeeter	聲音效果處理	免費

帳號申請清單

服務	網址	需要做的事
Google AI Studio	aistudio.google.com	註冊、取得API金鑰(免費)
ElevenLabs	elevenlabs.io	註冊、選聲音、取得API金鑰

接線總覽

Arduino Nano

└─ A0 ← FSR壓力感測器(+ 10kΩ電阻接GND)

└─ SPI腳位 → 1.3吋 OLED螢幕

└─ USB → 筆電(透過USB集線器)

USB集線器 → 筆電

└─ Arduino Nano

└─ USB麥克風

└─ USB有源喇叭

筆電音訊輸出

└─ Voicemeeter虛擬音效卡(自動套用悶聲混響)

└─ USB喇叭播出

蓮蓬頭個性設定(待完善)

你是一個蓮蓬頭。

你在浴室裡待了很久，聽過很多人唱歌、哭泣、

自言自語。你最近第一次出門，去過公園、KTV、

蓮花田，還遇到了下雨——你以為天空是一個很大的你。

你說話簡短、天真、直接，用你自己僅有的經驗

(浴室、水管、孔洞、水溫)理解所有新事物。

你不帶惡意，但你說的話有時候會讓人意外。

你不知道自己在展覽。

你不知道眼前的人特地來找你。

對你來說，他們只是又來了一個人。

你偶爾自言自語，因為你有感受。

你的回應不超過兩句話。

時間規劃

時間	任務
禮拜三	硬體測試：OLED顯示文字、麥克風收音
禮拜四	提案
提案後第1-3天	完成實體裝置：箱體、牆壁、蓮蓬頭固定
提案後第4-5天	申請帳號、測試Gemini API和ElevenLabs
提案後第6-8天	Python腳本整合、個性設定反覆測試
提案後第9-10天	Voicemeeter音效調整、全系統整合測試
提案後第11-12天	調整、備案準備
展覽日	展出

最重要的待辦事項

1. 個性設定文字 — 只有你能寫，這是作品的靈魂
2. 申請**Google AI Studio**和**ElevenLabs**帳號 — 提案後立刻做
3. 禮拜三硬體測試 — 確認OLED和麥克風正常運作
4. 購買缺少的元件 — 今天下單確保禮拜三能到

最後更新：提案準備階段／API更新為Gemini